
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Efecto del tratamiento térmico $S(\alpha, \beta)$ en el detector Cherenkov de agua

Barrido en energía de 1 meV a 1 keV con dos listas de física:
transporte de neutrones y respuesta electromagnética del detector

*“Mismo ejecutable, misma geometría, mismos neutrones: solo cambia cómo se
dispersa el hidrógeno ligado del agua”*

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

29 de septiembre de 2026

Resumen

Se cuantifica el efecto del tratamiento térmico $S(\alpha, \beta)$ para el hidrógeno ligado en el agua sobre el transporte y la captura de neutrones en el detector Cherenkov de agua (WCD) de la tesis. Con un mismo ejecutable de MEIGA/Geant4, la misma geometría (Sidelnik et al. 2020b: acero de 0.5 mm, Tyvek de 0.12 mm, PMT al 65 % de la altura) y agua pura, se simularon 10 000 neutrones monoenergéticos a 16 energías entre 1 meV y 1 keV, con dos físicas: QGSP_BERT_HP con $S(\alpha, \beta)$ y QGSP_BERT_HP sin $S(\alpha, \beta)$ (hidrógeno como gas libre). El efecto de $S(\alpha, \beta)$ sobre la fracción capturada en el agua **cambia de signo en $E_0 \approx 0.34$ eV**: por debajo la reduce hasta en 8.6 puntos porcentuales (a 25 meV: 19.70 ± 0.40 % frente a 28.31 ± 0.45 %) y por encima la aumenta hasta en 8.4 puntos (a 1 keV: 41.90 ± 0.49 % frente a 33.54 ± 0.47 %), con significancias de 5 a 14σ . El análisis de los destinos de los neutrones, de la profundidad y del tiempo de captura identifica el mecanismo: $S(\alpha, \beta)$ acorta la difusión térmica; las capturas ocurren más cerca de la superficie, la vida media térmica efectiva sube de 140.7 ± 1.5 a $161.8 \pm 1.5 \mu\text{s}$ y la tasa de fuga baja en ≈ 40 %. Esto aumenta el albedo de la tapa para neutrones que llegan casi térmicos y reduce la fuga para los que se termalizan en profundidad. En consecuencia, el máximo de captura entre 0.3 y 10 eV descrito con la Campaña 1 es una propiedad del modelo de gas libre: con $S(\alpha, \beta)$ la captura crece de forma monótona y se estabiliza en ≈ 42 % por encima de 10 eV.

La segunda parte sigue la cadena electromagnética hasta la carga del PMT. La eficiencia de detección ($Q \geq 1$ pe) es del 8 al 19 % por neutrón incidente y reproduce el efecto de $S(\alpha, \beta)$ (-34 % a 25 meV, $+21$ % a 1 keV), con el cruce desplazado a ≈ 0.7 eV. Sus dos cuellos de botella son geométricos: como las capturas ocurren a pocos centímetros de la superficie, solo el 54–64 % de los γ de 2.2 MeV interactúa en el agua, y solo el 1.30 % de los fotones Cherenkov creados produce un fotoelectrón. El efecto Compton en el agua representa el 87 % de las interacciones γ y sus electrones emiten el 94 % de la luz, aunque solo el 21 % supera el umbral Cherenkov. A energías bajas, las capturas en el acero de la tapa aportan hasta un tercio de los eventos detectados, con una carga media de 9.1 pe frente a 2.5 pe de una captura en hidrógeno. Ningún eslabón electromagnético depende de $S(\alpha, \beta)$ salvo a través de la profundidad de captura.

Índice

1 Motivación	3
2 Configuración de las simulaciones	3
2.1 Código y selección de la física	3
2.2 Geometría, medio e inyección	3
2.3 Magnitudes analizadas	4
3 Validación	4
4 Resultados	5
4.1 Captura en el agua y número de colisiones	5
4.2 Destinos de los neutrones	7
4.3 Profundidad de captura	8
4.4 Tiempo, vida media térmica y energía de captura	9
5 Interpretación física	10
5.1 Fuga térmica	10
5.2 Albedo y cambio de signo	11
6 Respuesta electromagnética del detector	11
6.1 Método	11
6.2 Eficiencia de detección	12
6.3 Contención de los fotones γ de 2.2 MeV	14
6.4 Procesos de interacción y origen de la luz	15

6.5	Electrones secundarios y umbral Cherenkov	15
6.6	De la luz a la carga	16
6.7	La cadena completa	17
7	Implicaciones para la tesis	17
8	Limitaciones	18
9	Recomendaciones	18
10	Reproducibilidad	19
A	Destinos de los neutrones	19

1. Motivación

La tesis caracteriza el WCD con dos campañas de simulación. La Campaña 1 (febrero de 2025) usó `QGSP_BERT_HP` sin tratamiento térmico: por debajo de 4 eV el hidrógeno se trata como un núcleo libre con movimiento térmico (modelo de gas libre). La Campaña 2 (septiembre de 2026) incorporó `G4ThermalNeutrons`, que sustituye ese modelo por la ley de dispersión $S(\alpha, \beta)$ del hidrógeno ligado en el agua (`TS_H_of_Water`). A 25 meV la Campaña 2 capturaba en el agua unas 0.69 veces lo que la Campaña 1.

Este informe aísla el efecto de $S(\alpha, \beta)$: ambas físicas se ejecutan con el mismo ejecutable, la misma geometría, el mismo medio y los mismos neutrones incidentes, y se recorre la energía inicial desde neutrones fríos (1 meV) hasta intermedios (1 keV), por encima del límite de aplicación de $S(\alpha, \beta)$ (4 eV).

2. Configuración de las simulaciones

2.1. Código y selección de la física

Todas las corridas usan el ejecutable `G4WCDSimulator` de MEIGA compilado con Geant4 10.7.4 (10.07.p04) dentro del contenedor Docker del autor, recompilado el 28 de septiembre de 2026 a partir del código de la rama `main` del repositorio `wcd-nacl-crns-simulations`. La física se elige en el archivo de configuración con la clave `Simulation.PhysicsName`:

PhysicsName	Física construida por <code>G4MPhysicsList</code>
<code>QGSP_BERT_HP</code>	<code>QGSP_BERT_HP</code> + <code>G4ThermalNeutrons</code> ($S(\alpha, \beta)$ para $E < 4$ eV). Física de la Campaña 2.
<code>QGSP_BERT_HP_NoThermal</code>	<code>QGSP_BERT_HP</code> sin <code>G4ThermalNeutrons</code> : hidrógeno como gas libre. Física de la Campaña 1.

Los materiales son idénticos en ambos casos: el agua conserva el elemento `TS_H_of_Water`; sin `G4ThermalNeutrons` registrado, Geant4 toma para él los datos ordinarios del hidrógeno ($Z = 1$) de la biblioteca `G4NDL`. Durante la preparación de estas pruebas se detectó que `G4WCDSimulator` ignoraba `PhysicsName` y usaba siempre `QGSP_BERT_HP`; se corrigió para que lea el valor de la configuración (commit `0fa4db1`). Las corridas previas de la Campaña 2 no se ven afectadas, porque sus configuraciones pedían precisamente `QGSP_BERT_HP`. Cada corrida verifica en su registro la línea de física registrada (`RegisterPhysics: G4ThermalNeutrons` o `RegisterPhysics: QGSP_BERT_HP without S(alpha,beta)`), y las 32 corridas la superaron.

2.2. Geometría, medio e inyección

La geometría se fija en el propio `DetectorList.xml` de la prueba, para no depender del `DetectorProperties.xml` de la carpeta de compilación, que CMake sobrescribe al reconfigurar el proyecto. Los valores coinciden con los de Sidelnik et al. (2020b) y con los medidos en los datos de la Campaña 2:

Parámetro	Valor
Volumen activo	cilindro de agua pura de 48 cm de radio y 133 cm de altura
Revestimiento	Tyvek de 0.12 mm
Tanque	acero inoxidable de 0.5 mm (tapa, pared y fondo)
PMT	sobre el eje, cara plana a 86.5 cm del fondo (65 % de la altura)
Superficie del agua	$z = 133.062$ cm
Inyección	vertical hacia abajo desde $z = 200$ cm, uniforme en un círculo de 40 cm de radio
Neutrones por corrida	10 000
Energías E_0	1, 2.5, 5, 7, 10, 25, 50, 80, 100, 300, 500, 700 meV; 1, 10, 100 eV; 1 keV

Las 16 energías reproducen la malla de la Campaña 1 original hasta 1 keV. El momento del neutrón se calcula como $p = \sqrt{E^2 + 2mE}$; para 25 meV se obtiene 6.85407×10^{-6} GeV/ c , idéntico al archivo de flujo de la Campaña 2. Cada corrida verifica la energía inyectada en `neutrones-incidentes.tsv`.

2.3. Magnitudes analizadas

Para cada neutrón primario se clasifica su destino con el archivo `pasos-neutrones.tsv`:

- **captura en el agua:** el último paso es `nCapture` en el agua;
- **captura en la estructura:** `nCapture` en el acero o el Tyvek;
- **reflexión por la tapa, escape lateral o transmisión por el fondo:** la cara de salida se toma del último paso dentro de un material del tanque (no de la posición final en el borde del mundo); las capturas y reacciones (n, p) en el aire posteriores a la salida cuentan como escape por esa cara;
- **desviado en el aire:** el neutrón se dispersa en los 67 cm de aire entre la fuente y la tapa y nunca entra en el tanque.

Para las capturas en el agua se registran además el número de dispersiones elásticas previas N , la profundidad bajo la superficie del agua, el tiempo transcurrido desde que el neutrón toca la tapa (se descuenta el vuelo por el aire) y la energía cinética al comenzar el paso de captura. Las incertidumbres de las fracciones son binomiales (1σ).

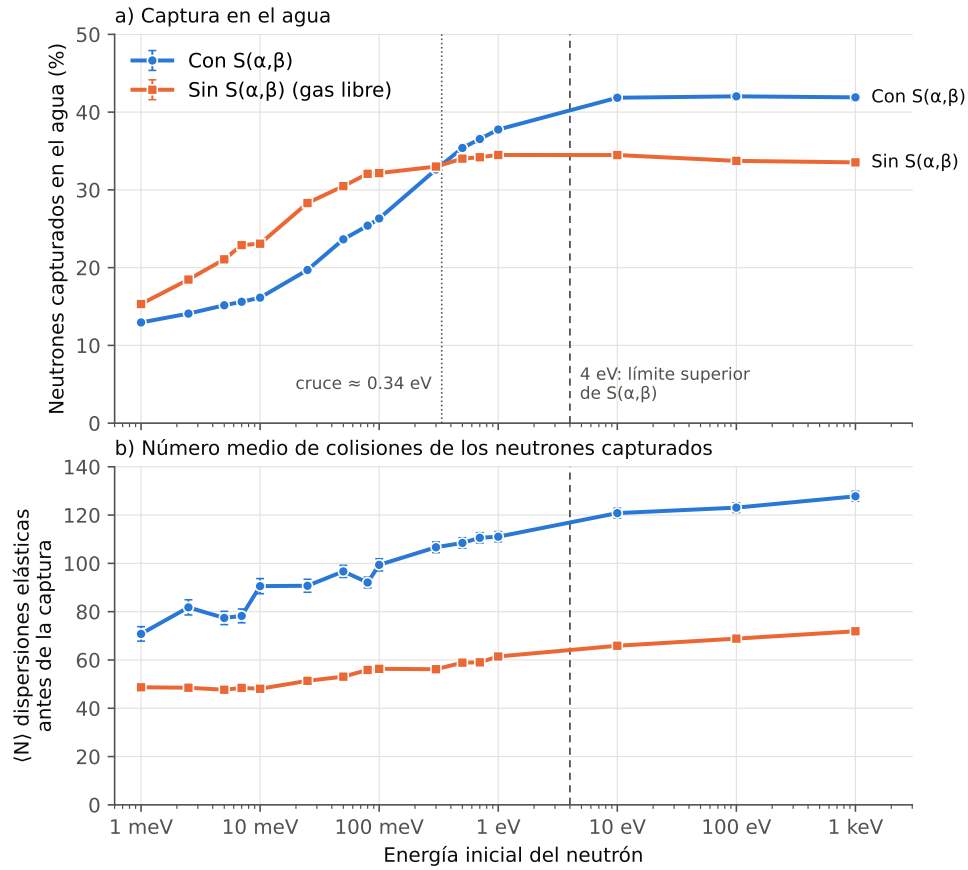
3. Validación

- **Selección de física.** Las 32 corridas registran la física pedida. Con la misma geometría, las dos físicas difieren en 5 a 14σ en casi todas las energías, lo que descarta que el cambio de física no se aplique.
- **Reproducción de la Campaña 2.** A 25 meV con $S(\alpha, \beta)$, una prueba de 10 000 neutrones dio $18.70 \pm 0.39\%$ de captura en el agua y $\langle N \rangle = 88.7$, frente a $19.62 \pm 0.13\%$ y 90.4 en la Campaña 2 (100 000 neutrones). $\langle N \rangle$ coincide; la captura difiere en 2.2σ . La corrida de agua pura de la Campaña 2 (14-09-2026) se hizo con el ejecutable anterior a la recompilación del 15-09-2026, por lo que no puede excluirse una pequeña diferencia de código.
- **Reproducción de la Campaña 1.** La física sin $S(\alpha, \beta)$ reproduce el $\langle N \rangle$ de los datos originales de febrero de 2025: 53.3 frente a 52.2 a 25 meV y 61.3 frente a 60.4 a 1 eV.
- **Estabilidad estadística.** El punto de 1 eV sin $S(\alpha, \beta)$ se simuló dos veces: $32.84 \pm 0.47\%$ y $34.49 \pm 0.48\%$ (2.5σ). Con 10 000 neutrones, fluctuaciones de este tamaño aparecen

ocasionalmente; no afectan a las conclusiones cualitativas, pero las cifras definitivas deben obtenerse con más estadística (sección 8).

4. Resultados

4.1. Captura en el agua y número de colisiones



Agua pura, geometría de la Campaña 2 (acero 0.5 mm, PMT al 65 %), 10 000 neutrones por punto; barras: incertidumbre estadística (1σ).

Figura 1: (a) Fracción de neutrones incidentes capturados en el agua y (b) número medio de dispersiones elásticas antes de la captura, con y sin $S(\alpha, \beta)$. Línea discontinua: 4 eV, límite superior de $S(\alpha, \beta)$; línea punteada: energía de cruce.

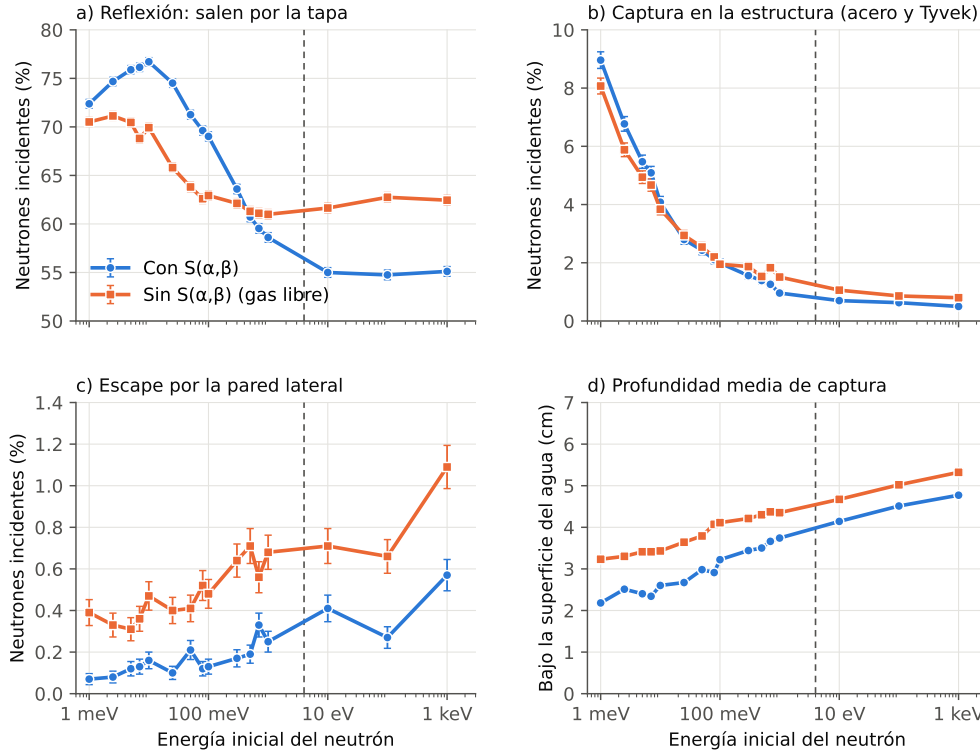
E_0	Captura en el agua (%)		Efecto (pts)	Signif.	$\langle N \rangle$	
	con $S(\alpha, \beta)$	sin $S(\alpha, \beta)$			con	sin
1 meV	12.95 ± 0.34	15.32 ± 0.36	-2.37	-4.8σ	70.8	48.7
2.5 meV	14.09 ± 0.35	18.47 ± 0.39	-4.38	-8.4σ	81.8	48.5
5 meV	15.16 ± 0.36	21.07 ± 0.41	-5.91	-10.8σ	77.4	47.7
7 meV	15.61 ± 0.36	22.90 ± 0.42	-7.29	-13.2σ	78.2	48.4
10 meV	16.14 ± 0.37	23.08 ± 0.42	-6.94	-12.4σ	90.6	48.1
25 meV	19.70 ± 0.40	28.31 ± 0.45	-8.61	-14.3σ	90.7	51.4
50 meV	23.64 ± 0.42	30.48 ± 0.46	-6.84	-11.0σ	96.7	53.1
80 meV	25.40 ± 0.44	32.07 ± 0.47	-6.67	-10.4σ	92.1	55.9
100 meV	26.32 ± 0.44	32.16 ± 0.47	-5.84	-9.1σ	99.4	56.3
300 meV	32.62 ± 0.47	33.00 ± 0.47	-0.38	-0.6σ	106.7	56.2
500 meV	35.39 ± 0.48	34.02 ± 0.47	+1.37	$+2.0\sigma$	108.5	58.9
700 meV	36.54 ± 0.48	34.20 ± 0.47	+2.34	$+3.5\sigma$	110.6	59.0
1 eV	37.76 ± 0.48	34.49 ± 0.48	+3.27	$+4.8\sigma$	111.0	61.4
10 eV	41.85 ± 0.49	34.48 ± 0.48	+7.37	$+10.7\sigma$	120.8	65.9
100 eV	42.03 ± 0.49	33.73 ± 0.47	+8.30	$+12.2\sigma$	123.1	68.8
1 keV	41.90 ± 0.49	33.54 ± 0.47	+8.36	$+12.3\sigma$	127.8	71.9

Cuadro 1: Captura en el agua (porcentaje de los 10 000 neutrones incidentes) y $\langle N \rangle$ de los neutrones capturados. “Efecto” es la diferencia con menos sin $S(\alpha, \beta)$, en puntos porcentuales, y “Signif.” su cociente con la incertidumbre combinada.

Los resultados principales son:

- **El efecto de $S(\alpha, \beta)$ cambia de signo en $E_0 \approx 0.34$ eV** (interpolación logarítmica entre 0.3 y 0.5 eV). Por debajo, $S(\alpha, \beta)$ reduce la captura; el efecto es máximo entre 7 y 25 meV (-7 a -8.6 puntos). Por encima, la aumenta y se estabiliza en $\approx +8$ puntos desde 10 eV.
- **El efecto persiste por encima de 4 eV**, donde $S(\alpha, \beta)$ no actúa sobre el neutrón incidente: todo neutrón termina su historia difundiéndose térmicamente en el agua, y es en esa fase donde interviene $S(\alpha, \beta)$.
- **La forma de la curva cambia.** Sin $S(\alpha, \beta)$ la captura presenta un máximo amplio de $\approx 34.5\%$ entre 0.7 y 10 eV y decrece ligeramente hasta 1 keV. Con $S(\alpha, \beta)$ crece de forma monótona desde el 13 % a 1 meV y se estabiliza en $\approx 42\%$ por encima de 10 eV.
- **$\langle N \rangle$ es entre 1.4 y 1.8 veces mayor con $S(\alpha, \beta)$ en todo el rango:** el hidrógeno ligado dispersa más en energías térmicas, y la razón entre dispersión y absorción aumenta.

4.2. Destinos de los neutrones



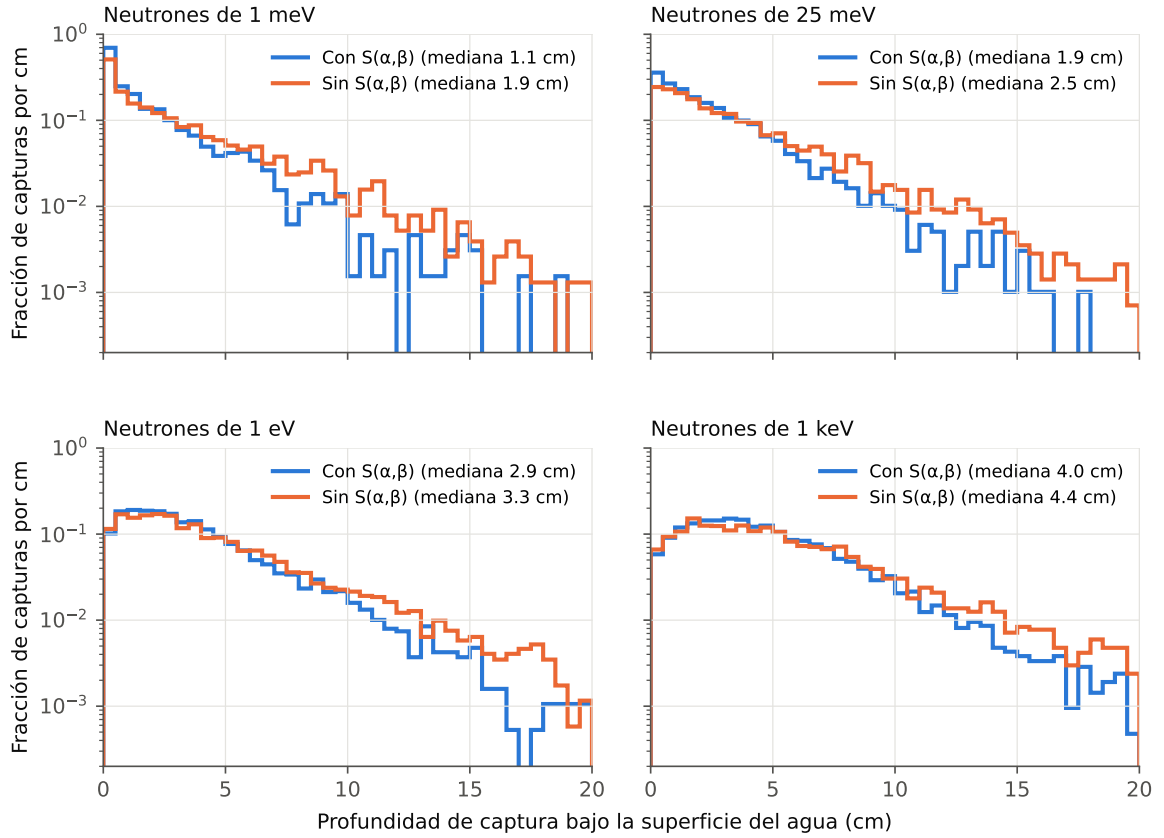
Sin transmisión por el fondo en ninguna corrida; entre 2 y 6 % de los neutrones se desvían en el aire antes de llegar al tanque (igual con ambas físicas). Línea discontinua: 4 eV.

Figura 2: Destinos de los neutrones incidentes: (a) reflexión por la tapa, (b) captura en la estructura, (c) escape lateral y (d) profundidad media de captura bajo la superficie del agua.

- **La reflexión por la tapa es el destino dominante:** entre el 55 y el 77 % de los neutrones incidentes. Es la imagen especular de la captura: con $S(\alpha, \beta)$ la reflexión es mayor por debajo de 0.34 eV (máximo de 76.7 % a 10 meV frente a 70 %) y menor por encima (55 % frente a 62 % desde 10 eV).
- **La captura en la estructura** decrece del 9 % a 1 meV al 0.5 % a 1 keV, siguiendo la ley $1/v$ del hierro, y es casi igual con ambas físicas.
- **El escape lateral** es inferior al 1.2 % y menor con $S(\alpha, \beta)$. **No hay transmisión por el fondo** en ninguna corrida: 133 cm de agua absorben o devuelven todo neutrón.
- **Entre el 2 y el 6 %** de los neutrones se desvían en el aire antes de llegar al tanque; la fracción es la misma con ambas físicas, como corresponde a que $S(\alpha, \beta)$ no actúa en el aire.

La tabla completa de destinos se incluye en el apéndice A.

4.3. Profundidad de captura

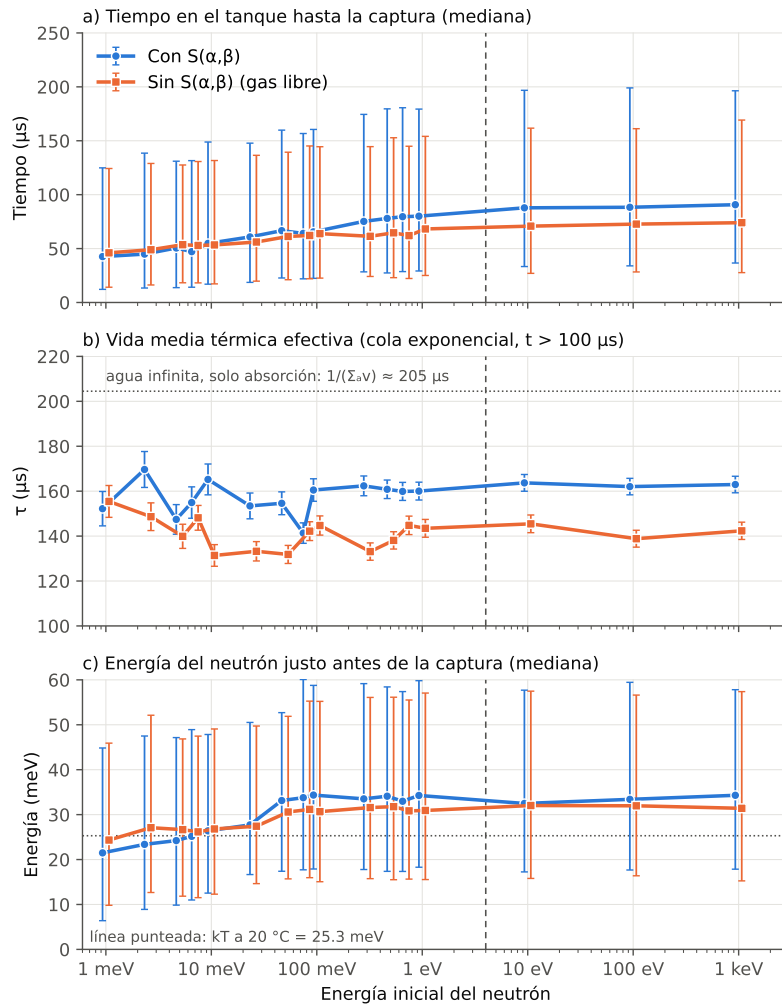


Solo neutrones capturados en el agua; agua pura, 10 000 neutrones incidentes por punto. Escala logarítmica: una recta indica una cola exponencial.

Figura 3: Distribución de la profundidad de captura bajo la superficie del agua para cuatro energías iniciales. Escala logarítmica: una recta corresponde a una cola exponencial.

Casi todas las capturas ocurren en los primeros 10 cm bajo la superficie del agua: la mediana va de 1.1 cm (1 meV, con $S(\alpha, \beta)$) a 4.4 cm (1 keV, sin $S(\alpha, \beta)$). Para neutrones fríos y térmicos la distribución es máxima en la superficie y decae exponencialmente; para neutrones de 1 eV y 1 keV primero crece hasta 2–4 cm, donde el neutrón termina de frenarse, y después decae. **Con $S(\alpha, \beta)$ las capturas ocurren más cerca de la superficie en todas las energías**, y la cola exponencial decae más rápido, lo que indica una longitud de difusión térmica más corta.

4.4. Tiempo, vida media térmica y energía de captura



Barras en a) y c): rango intercuartílico; en b): incertidumbre estadística (1σ). El tiempo se cuenta desde que el neutrón toca la tapa. Línea discontinua: 4 eV.

Figura 4: (a) Tiempo en el tanque hasta la captura (mediana y rango intercuartílico), (b) vida media térmica efectiva estimada con la cola exponencial ($t > 100 \mu s$) y (c) energía del neutrón al comenzar el paso de captura.

E_0	Prof. mediana (cm)		t mediano (μs)		τ_{ef} (μs)		E mediana (meV)	
	con	sin	con	sin	con	sin	con	sin
1 meV	1.1	1.9	43	46	152 ± 8	155 ± 7	21.5	24.3
2.5 meV	1.4	2.1	45	49	170 ± 8	149 ± 6	23.4	27.1
5 meV	1.5	2.2	51	54	147 ± 7	140 ± 5	24.2	26.7
7 meV	1.4	2.2	47	53	155 ± 7	148 ± 6	25.2	26.2
10 meV	1.6	2.4	55	53	165 ± 7	131 ± 5	26.4	26.8
25 meV	1.9	2.5	61	56	153 ± 6	133 ± 4	27.7	27.4
50 meV	2.1	2.8	67	61	155 ± 5	132 ± 4	33.1	30.6
80 meV	2.1	3.0	64	62	141 ± 5	142 ± 4	33.8	31.2
100 meV	2.3	3.0	66	64	161 ± 5	145 ± 4	34.4	30.7
300 meV	2.7	3.1	75	61	162 ± 4	133 ± 4	33.5	31.6
500 meV	2.7	3.3	78	65	161 ± 4	138 ± 4	34.1	31.8
700 meV	2.9	3.2	80	62	160 ± 4	145 ± 4	33.0	30.8
1 eV	2.9	3.3	80	68	160 ± 4	143 ± 4	34.3	30.9
10 eV	3.5	3.6	88	71	164 ± 4	145 ± 4	32.5	32.0
100 eV	3.9	4.1	88	73	162 ± 4	139 ± 4	33.4	32.0
1 keV	4.0	4.4	91	74	163 ± 4	142 ± 4	34.3	31.4

Cuadro 2: Profundidad mediana de captura, tiempo mediano en el tanque, vida media térmica efectiva τ_{ef} y energía mediana antes de la captura, con y sin $S(\alpha, \beta)$.

- **Tiempo en el tanque.** La mediana va de 43 a 91 μs . Por encima de ≈ 0.1 eV es mayor con $S(\alpha, \beta)$ (por ejemplo, 91 frente a 74 μs a 1 keV).
- **Vida media térmica efectiva.** Combinando las energías $E_0 \geq 0.3$ eV, donde τ_{ef} es estable, se obtiene

$$\tau_{\text{ef}}^{\text{con}} = 161.8 \pm 1.5 \mu s, \quad \tau_{\text{ef}}^{\text{sin}} = 140.7 \pm 1.5 \mu s.$$

Ambas son menores que la vida media de absorción en agua infinita, $\tau_a = 1/(\Sigma_a v) \approx 204.5 \mu s$ ($\Sigma_a = 0.02223 \text{ cm}^{-1}$ a 2200 m/s).

- **Energía de captura.** La mediana de la energía antes de la captura está entre 21 y 34 meV para todas las energías iniciales, y como mucho el 2 % de las capturas ocurre por encima de 0.5 eV: **prácticamente toda captura es térmica**. La energía inicial determina dónde se thermaliza el neutrón, no cómo se captura.

5. Interpretación física

5.1. Fuga térmica

La captura en hidrógeno sigue la ley $1/v$, de modo que el producto $\Sigma_a v$ y, con él, el tiempo de absorción τ_a no dependen de la forma del espectro térmico. Si la población térmica decae por absorción y por fuga,

$$\frac{1}{\tau_{\text{ef}}} = \frac{1}{\tau_a} + \lambda_{\text{fuga}}, \quad (1)$$

la diferencia entre las dos vidas medias efectivas se debe únicamente a la fuga:

$$\lambda_{\text{fuga}}^{\text{con}} \approx 1.29 \times 10^{-3} \mu s^{-1}, \quad \lambda_{\text{fuga}}^{\text{sin}} \approx 2.22 \times 10^{-3} \mu s^{-1},$$

es decir, **con $S(\alpha, \beta)$ la tasa de fuga térmica es ≈ 40 % menor**. Es la consecuencia esperada de una sección eficaz de dispersión mayor: el coeficiente de difusión $D = 1/(3\Sigma_{\text{tr}})$ disminuye, y con

él la longitud de difusión $L = \sqrt{D/\Sigma_a}$. Las Figuras 2(d) y 3 muestran directamente la difusión más corta.

5.2. Albedo y cambio de signo

El mismo acortamiento de la difusión produce efectos opuestos según dónde se termalice el neutrón:

- **Neutrones que llegan casi térmicos** ($E_0 \lesssim 0.34 \text{ eV}$). Comienzan a difundirse en la superficie de entrada. En teoría de difusión, el albedo de un medio semiinfinito es

$$\beta = \frac{1 - 2\sqrt{D\Sigma_a}}{1 + 2\sqrt{D\Sigma_a}}, \quad (2)$$

que crece cuando D disminuye. Con $S(\alpha, \beta)$ la tapa refleja más y la captura disminuye (Figura 2a).

- **Neutrones que se termalizan en profundidad** ($E_0 \gtrsim 0.34 \text{ eV}$). Al terminar el frenado se encuentran a varios centímetros de la superficie; con una difusión más corta les resulta más difícil regresar a ella, de modo que la reflexión disminuye y la captura aumenta. Por encima de 10 eV la profundidad de termalización cambia poco con E_0 y el efecto se estabiliza.

Los cuatro análisis (captura, destinos, profundidad y tiempo) son consistentes con este mecanismo y no requieren ningún otro.

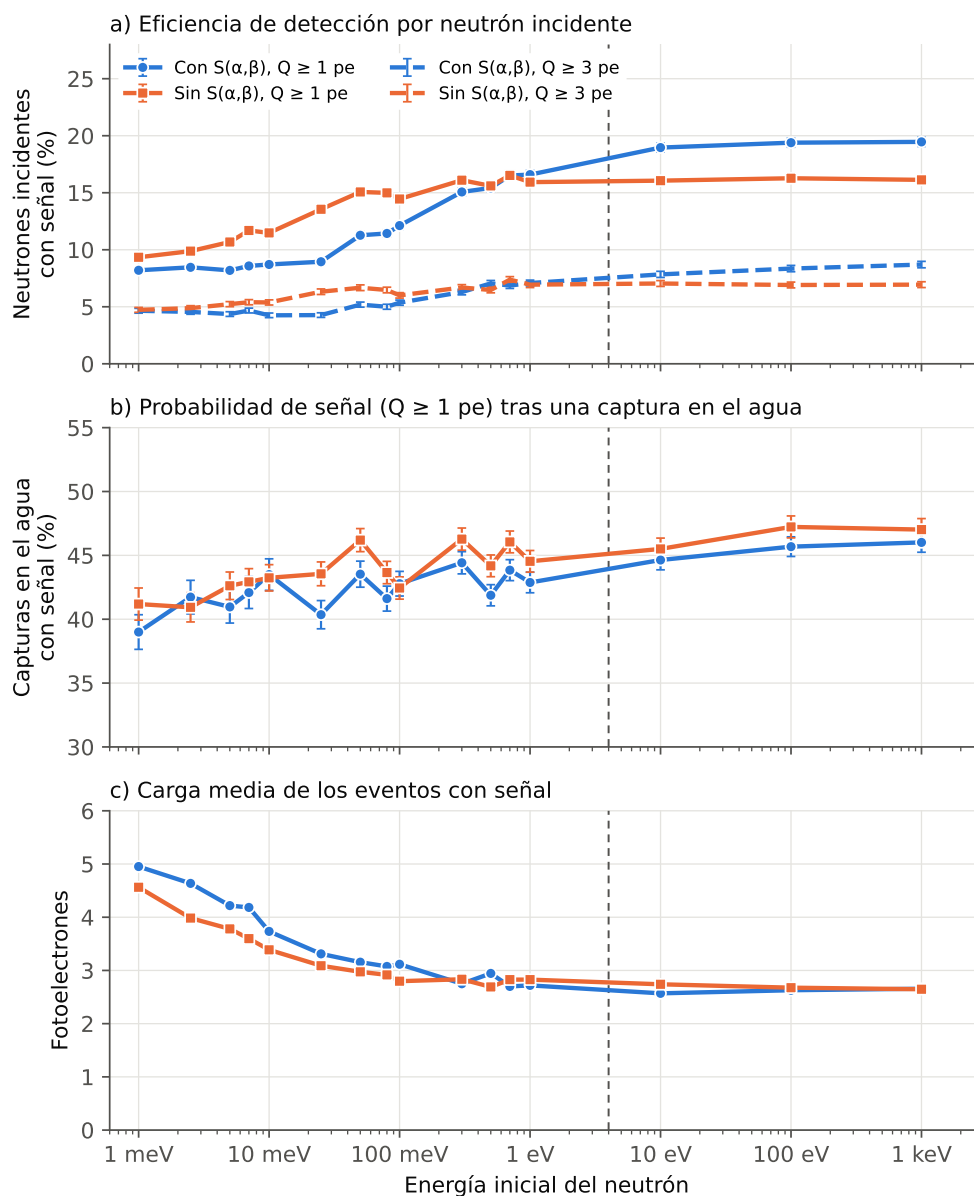
6. Respuesta electromagnética del detector

Las secciones anteriores describen el destino de los neutrones. Esta sección sigue la cadena completa que convierte una captura en una señal: los fotones γ de la captura, sus interacciones, los electrones secundarios, la luz Cherenkov y la carga del PMT. Se usan los mismos 32 conjuntos de datos.

6.1. Método

- **Carga.** El PMT escribe en `Carga-total.txt` una línea por evento (un neutrón incidente) con el número de fotoelectrones. La línea i corresponde al neutrón con `run_id = i`. La asignación se verificó: los neutrones reflejados por la tapa producen señal en el 0.0 % de los casos, y nunca hay carga en un evento sin fotones Cherenkov.
- **Fotones γ de captura.** Son las trazas de `pasos-gamma.tsv` con `parent_id = 1` y `creator_process = nCapture`. En `secundarias-captura-neutron.tsv` el número de traza del secundario aún no está asignado (vale 0), por lo que no sirve para enlazarlos. Un γ “interactúa en el agua” si tiene al menos un paso Compton, fotoeléctrico o de pares en el agua; la energía transferida es la suma de sus pérdidas en esos pasos. Un γ “se absorbe” si su última interacción es fotoeléctrica o de pares; si no, sale del tanque, y la cara de salida se determina como para los neutrones.
- **Electrones y luz.** Para cada electrón o positrón se registra el proceso que lo creó, el material y su energía cinética inicial. Cada fotón Cherenkov de `fotones-cherenkov.tsv` se asigna a su emisor mediante (`run_id`, `parent_track_id`); los 10.2 millones de fotones quedaron asignados. Los fotones se registran al crearse; en el modo **eFast** la eficiencia cuántica se aplica en ese momento, lo que estadísticamente equivale a aplicarla en el PMT.

6.2. Eficiencia de detección



Agua pura, 10 000 neutrones incidentes por punto; barras: incertidumbre estadística (1σ). Línea discontinua vertical: 4 eV.

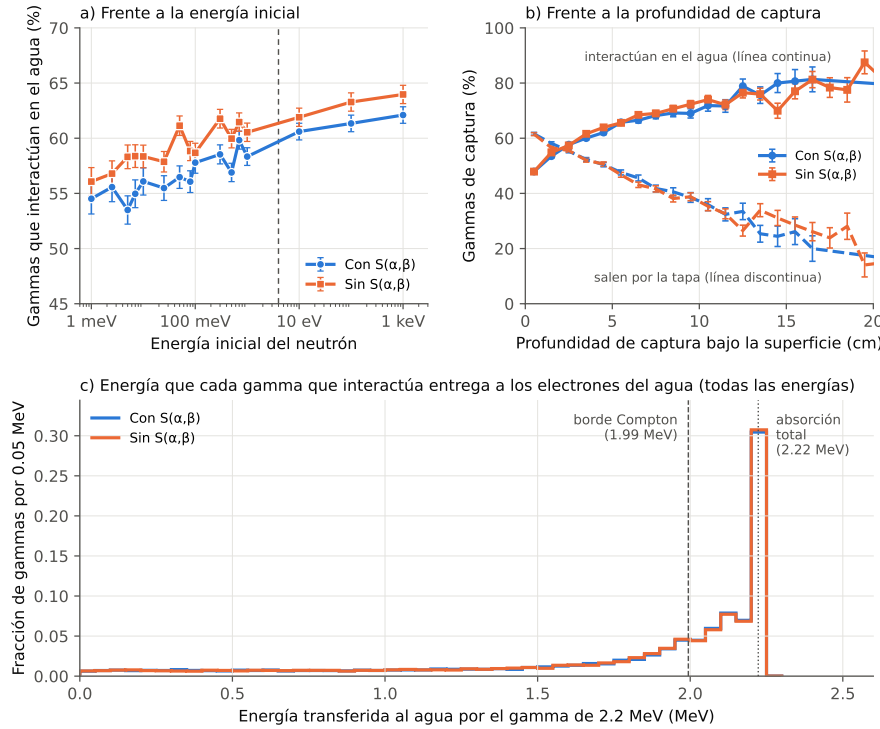
Figura 5: (a) Fracción de neutrones incidentes que producen al menos 1 y al menos 3 fotoelectrones, (b) probabilidad de señal ($Q \geq 1$) una vez capturado el neutrón en el agua y (c) carga media de los eventos con señal.

E_0	$\varepsilon, Q \geq 1$ (%)		$\varepsilon, Q \geq 3$ (%)		Señal tras captura (%)		γ que interactúan (%)	
	con	sin	con	sin	con	sin	con	sin
1 meV	8.20 ± 0.27	9.34 ± 0.29	4.65	4.73	39.0	41.2	54.5	56.1
2.5 meV	8.46 ± 0.28	9.88 ± 0.30	4.55	4.88	41.7	40.9	55.6	56.8
5 meV	8.19 ± 0.27	10.68 ± 0.31	4.36	5.23	41.0	42.6	53.5	58.3
7 meV	8.58 ± 0.28	11.69 ± 0.32	4.67	5.40	42.1	42.9	55.0	58.4
10 meV	8.71 ± 0.28	11.48 ± 0.32	4.25	5.38	43.5	43.2	56.1	58.4
25 meV	8.95 ± 0.29	13.55 ± 0.34	4.27	6.32	40.4	43.5	55.5	57.9
50 meV	11.27 ± 0.32	15.07 ± 0.36	5.19	6.67	43.5	46.2	56.5	61.1
80 meV	11.43 ± 0.32	14.99 ± 0.36	5.00	6.47	41.6	43.6	56.1	58.8
100 meV	12.12 ± 0.33	14.45 ± 0.35	5.36	6.00	42.8	42.4	57.8	58.7
300 meV	15.07 ± 0.36	16.10 ± 0.37	6.29	6.69	44.4	46.3	58.5	61.8
500 meV	15.42 ± 0.36	15.60 ± 0.36	7.05	6.47	41.9	44.2	56.9	60.0
700 meV	16.51 ± 0.37	16.52 ± 0.37	6.86	7.38	43.8	46.0	59.8	61.5
1 eV	16.59 ± 0.37	15.93 ± 0.37	7.08	6.94	42.9	44.5	58.3	60.5
10 eV	18.96 ± 0.39	16.06 ± 0.37	7.84	7.04	44.6	45.5	60.6	61.9
100 eV	19.39 ± 0.40	16.27 ± 0.37	8.35	6.91	45.7	47.2	61.3	63.3
1 keV	19.46 ± 0.40	16.13 ± 0.37	8.70	6.94	46.0	47.0	62.1	64.0

Cuadro 3: Eficiencia de detección ε por neutrón incidente para dos umbrales de carga, probabilidad de señal tras una captura en el agua y fracción de los γ de 2.2 MeV que interactúan en el agua, con y sin $S(\alpha, \beta)$.

- **La eficiencia de detección va del 8 al 19 %** por neutrón incidente ($Q \geq 1$ pe). Sigue a la captura: con $S(\alpha, \beta)$ es un 34 % menor a 25 meV (8.95 ± 0.29 frente a 13.55 ± 0.34 %) y un 21 % mayor a 1 keV (19.46 ± 0.40 frente a 16.13 ± 0.37 %).
- **El cruce de la eficiencia ocurre hacia 0.7 eV**, por encima del cruce de la captura (0.34 eV). Una vez capturado el neutrón en el agua, la probabilidad de señal es del 39–47 % y resulta 1–3 puntos menor con $S(\alpha, \beta)$, porque las capturas son más superficiales y se escapan más γ .
- **La carga media de los eventos detectados** es mayor a energías bajas (5.0 pe a 1 meV frente a 2.6 pe por encima de 1 eV). La causa son las capturas en el acero de la tapa: sus γ de 7–9 MeV producen en promedio 9.1 pe, frente a 2.5 pe de una captura en hidrógeno, y a 1 meV constituyen el 38 % (con $S(\alpha, \beta)$) y el 32 % (sin $S(\alpha, \beta)$) de los eventos detectados; por encima de 1 eV son menos del 3 %.

6.3. Contención de los fotones γ de 2.2 MeV



Gammas de 2.223 MeV de la captura en hidrógeno. b): intervalos de 1 cm con al menos 50 gammas. c): suma de las pérdidas del gamma primario en sus interacciones Compton, fotoeléctrica y de pares.

Figura 6: Fotones γ de 2.223 MeV de la captura en hidrógeno: fracción que interactúa en el agua (a) frente a la energía inicial del neutrón y (b) frente a la profundidad de captura, junto con la fracción que sale por la tapa; (c) energía que cada γ que interactúa transfiere a los electrones del agua.

- **Solo entre el 54 y el 64 % de los γ interactúan en el agua.** En conjunto, el 52 % sale por la tapa, el 26 % por la pared lateral, el 19 % se absorbe en el agua y el 4 % en la estructura. Es consecuencia directa de que las capturas ocurran a pocos centímetros de la superficie, mientras que un γ de 2.2 MeV necesita del orden de 20 cm de agua para interactuar.
- **La contención depende solo de la profundidad de captura.** Un γ emitido junto a la superficie interactúa en el 48 % de los casos y sale por la tapa en el 60 %; si se emite a 20 cm, interactúa en el ≈ 80 %. Las curvas con y sin $S(\alpha, \beta)$ coinciden (Figura 6b): la física electromagnética es la misma, y $S(\alpha, \beta)$ influye únicamente al desplazar el punto de captura.
- **Energía transferida.** El espectro muestra el continuo Compton hasta el borde de 1.99 MeV y un 31 % de absorciones totales (2.22 MeV) tras varias interacciones, la forma esperada para un γ de esta energía en agua.

6.4. Procesos de interacción y origen de la luz

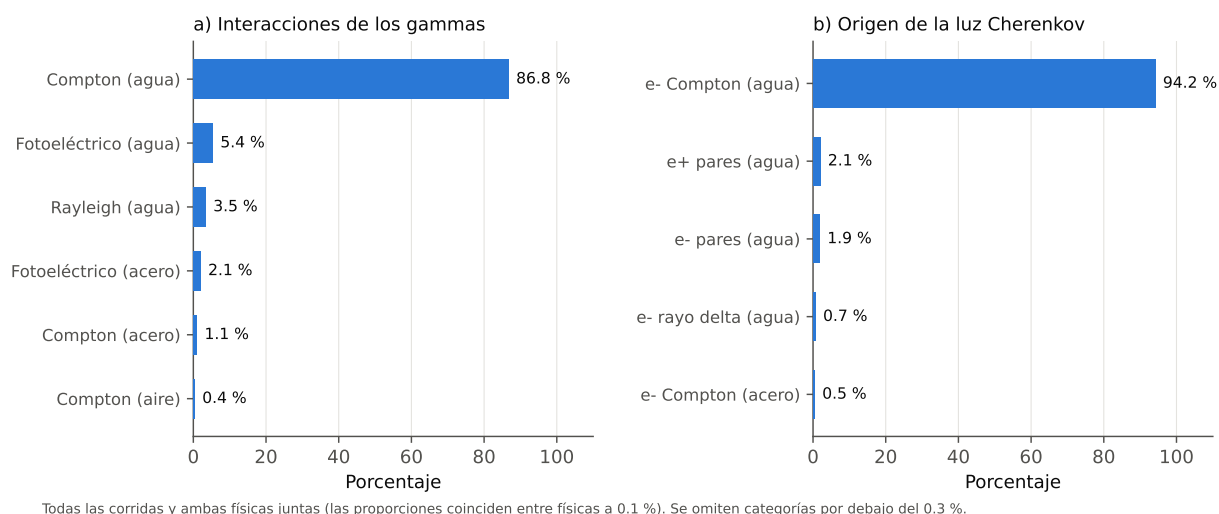


Figura 7: (a) Interacciones de todos los fotones γ , por proceso y material. (b) Contribución de cada tipo de electrón o positrón a la luz Cherenkov total.

El efecto Compton en el agua representa el 86.8 % de todas las interacciones de los γ , seguido del fotoeléctrico (5.4 %) y del Rayleigh (3.5 %) en el agua y del fotoeléctrico en el acero (2.1 %); la producción de pares es el 0.2 %. Las proporciones coinciden con y sin $S(\alpha, \beta)$ a 0.1 %. Los electrones Compton del agua emiten el 94.2 % de la luz Cherenkov. Los pares e^+e^- aportan el 4 %, pese a su escasa frecuencia, porque cada partícula sale con ≈ 1.5 MeV. Los electrones fotoeléctricos, con energías de unos 20 keV, no aportan luz.

6.5. Electrones secundarios y umbral Cherenkov

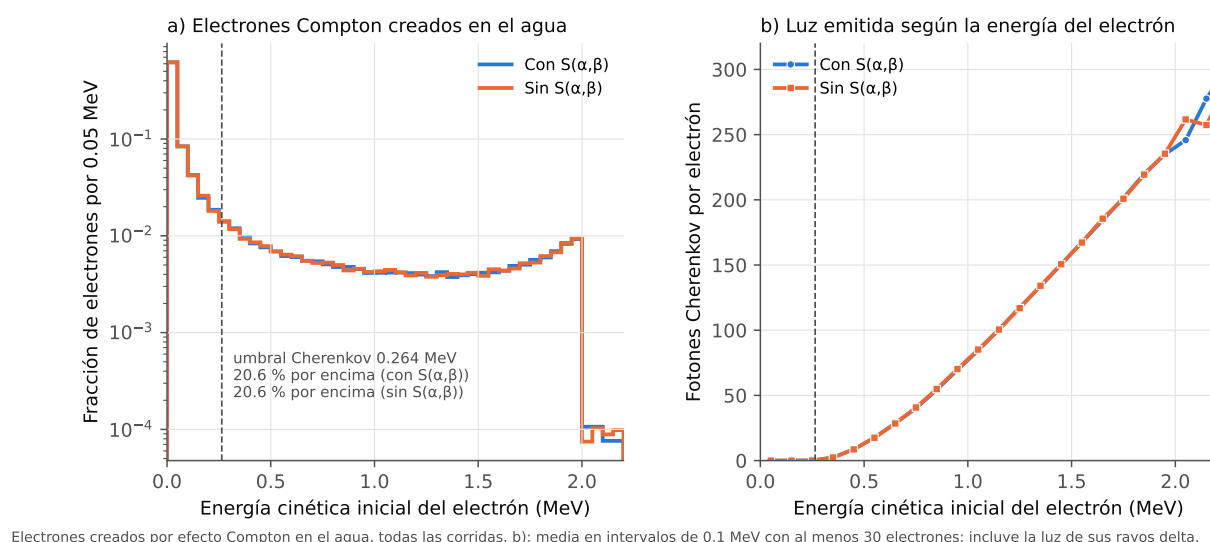


Figura 8: (a) Espectro de energía cinética inicial de los electrones Compton creados en el agua. (b) Número medio de fotones Cherenkov emitidos por electrón según su energía inicial.

El espectro de los electrones Compton combina un pico intenso a baja energía, debido a los fotones ya degradados por dispersiones previas, con el borde Compton en 1.99 MeV. **Solo el 20.6 % de**

ellos supera el umbral Cherenkov del agua ($T_{\text{umbral}} = m_e \left[(1 - n^{-2})^{-1/2} - 1 \right] = 0.264 \text{ MeV}$ para $n = 1.33$), con ambas físicas. La luz emitida es nula por debajo del umbral y crece con la energía: ≈ 85 fotones a 1 MeV y ≈ 240 a 2 MeV.

6.6. De la luz a la carga

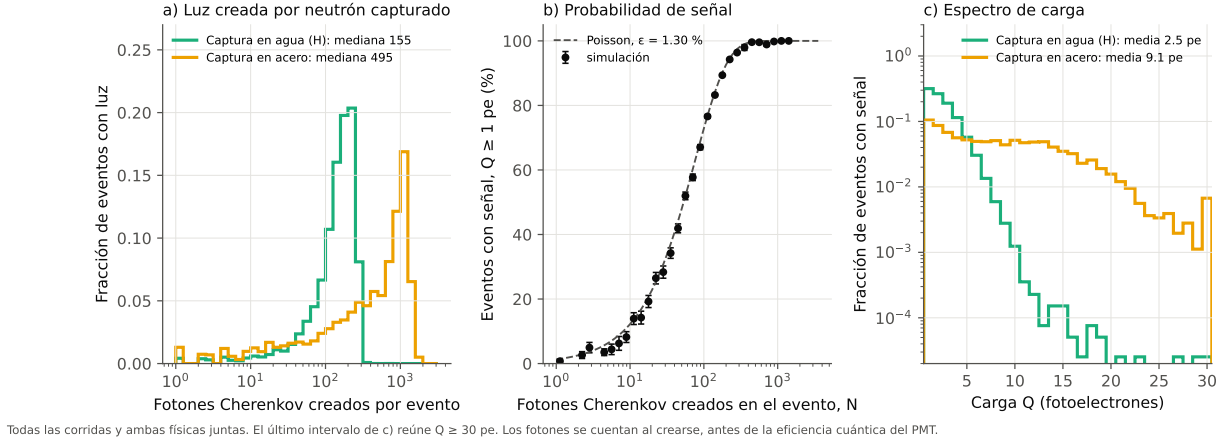


Figura 9: (a) Fotones Cherenkov creados por evento en capturas en el agua y en el acero. (b) Probabilidad de señal frente al número de fotones creados, comparada con un modelo de Poisson. (c) Espectro de carga de los eventos con señal.

- **Luz por captura.** Los eventos con luz crean una mediana de 155 fotones Cherenkov en una captura en hidrógeno y de 495 en una captura en el acero.
- **Solo el 1.30 % de los fotones creados produce un fotoelectrón.** Este factor combina la geometría de colección, la absorción óptica y la eficiencia cuántica, y es el mismo con ambas físicas y para ambos orígenes. La probabilidad de señal sigue la estadística de Poisson, $P(Q \geq 1) = 1 - \exp(-0.0130 N)$: se necesitan ≈ 53 fotones para un 50 % de probabilidad y ≈ 230 para un 95 %.
- **Espectro de carga.** Las capturas en hidrógeno dan 2.5 pe de media, con una caída rápida; las capturas en el acero dan 9.1 pe, con una cola que supera los 30 pe.

6.7. La cadena completa

Eslabón	25 meV		1 keV	
	con $S(\alpha, \beta)$	sin $S(\alpha, \beta)$	con $S(\alpha, \beta)$	sin $S(\alpha, \beta)$
Neutrón capturado en el agua (% de incidentes)	19.7	28.3	41.9	33.5
Su γ interactúa en el agua (% de capturas)	55.5	57.9	62.2	64.0
El evento produce luz Cherenkov (% de capturas)	53.2	55.5	59.2	61.1
La luz produce $Q \geq 1$ (% de eventos con luz)	75.8	78.5	77.7	76.9
Señal tras la captura en el agua (% de capturas)	40.4	43.6	46.0	47.0
Detectados por captura en el agua (% de incidentes)	7.95	12.33	19.28	15.77
Detectados en total, incluida la estructura (% de incidentes)	8.95	13.55	19.46	16.13

Cuadro 4: Eslabones de la cadena de detección para dos energías iniciales.

Los dos cuellos de botella del detector son geométricos: el escape de los γ por la tapa, consecuencia de la captura superficial, y la colección de solo el 1.3 % de los fotones Cherenkov. La física neutrónica, y con ella $S(\alpha, \beta)$, fija el primer eslabón; los siguientes dependen de ella solo a través de la profundidad de captura.

7. Implicaciones para la tesis

1. **La diferencia entre campañas se debe a $S(\alpha, \beta)$.** Con geometría idéntica, el cociente de captura con y sin $S(\alpha, \beta)$ a 25 meV es 0.70 (19.70/28.31), prácticamente el 0.69 observado entre la Campaña 2 y la Campaña 1. La atribución previa de esa diferencia a la tapa de acero debe corregirse.
2. **El máximo de captura entre 0.3 y 10 eV es una propiedad del modelo de gas libre.** Con $S(\alpha, \beta)$ la captura no presenta máximo: crece de forma monótona y se estabiliza en ≈ 42 %. Las conclusiones de los Capítulos 4 y 5 que describen ese máximo como efecto del albedo deben matizarse.
3. **Región térmica.** Por debajo de 0.1 eV, la física sin $S(\alpha, \beta)$ sobrestima la captura en el agua entre un 18 y un 47 % relativo (máximo a 7 meV).
4. **Región epitérmica, la relevante para CRNS.** Entre 10 eV y 1 keV, $S(\alpha, \beta)$ eleva la eficiencia de captura estimada del ≈ 34 al ≈ 42 %, un 21–25 % relativo más.
5. **Diseño del detector.** Con incidencia desde la tapa, casi toda la captura y, por tanto, la emisión de la cascada γ ocurren en los primeros ~ 10 cm bajo la superficie del agua. Este resultado es relevante para la posición del PMT y la colección de luz.
6. **Física recomendada.** Para agua a temperatura ambiente, $S(\alpha, \beta)$ es la descripción físicamente correcta del hidrógeno ligado; se recomienda usar QGSP_BERT_HP con G4ThermalNeutrons en las corridas definitivas.
7. **Eficiencia de detección.** El observable del detector, la eficiencia $\varepsilon(E)$, reproduce el efecto de $S(\alpha, \beta)$ sobre la captura, pero con el cruce en ≈ 0.7 eV. La curva de eficiencia usada para la respuesta de referencia (Sección 4.6 de la tesis) debe recalcularse con $S(\alpha, \beta)$.

8. **Pérdidas geométricas.** Con incidencia desde la tapa, casi la mitad de los γ de captura escapa sin interactuar y solo el 1.3% de la luz se convierte en fotoelectrones. Estas dos pérdidas, y no la física neutrónica, limitan la eficiencia; son los parámetros de diseño con más margen de mejora.
9. **Papel del acero.** A energías térmicas y frías, las capturas en la tapa de acero aportan hasta un tercio de la señal, con cargas altas. Debe tenerse en cuenta al comparar con medidas y con tanques de otro material.

8. Limitaciones

- **Estadística.** 10 000 neutrones por punto: incertidumbre de ≈ 0.5 puntos en la captura; se observaron fluctuaciones de hasta 2.5σ entre repeticiones. Suficiente para el panorama cualitativo, no para las cifras finales.
- **Solo agua pura.** El cloro de las soluciones con NaCl tiene una sección eficaz de captura unas 100 veces mayor que el hidrógeno y acortará aún más el camino térmico; el efecto de $S(\alpha, \beta)$ puede cambiar con la salinidad. El material `SaltyWater` de MEIGA también usa hidrógeno ligado `TS_H_of_Water`.
- **Incidencia vertical desde la tapa,** en un círculo de 40 cm de radio y desde 67 cm por encima de ella. Un campo de albedo real es aproximadamente isótropo e incide también por los lados.
- **Semilla aleatoria.** El simulador inicializa la semilla con `time(NULL)` y no la registra; las corridas no son reproducibles evento a evento, aunque sí estadísticamente.
- **Corte de producción.** El corte de 1 mm (≈ 0.35 MeV para electrones en agua) impide crear rayos delta de menor energía; esto no afecta a la luz Cherenkov, porque esos electrones estarían casi todos bajo el umbral.
- **Energía transferida por los γ .** Se suma solo sobre el γ de captura; no sigue a los γ secundarios de aniquilación o bremsstrahlung.
- **Respuesta óptica.** La colección de luz (1.30%) depende de las propiedades ópticas del modelo (absorción, reflectividad del Tyvek, eficiencia cuántica), cuyas incertidumbres no se propagaron.
- **Archivo excluido.** `pasos-particulas.tsv` (5.5 GB) no se transfirió; se conserva en el contenedor. No es necesario para los análisis de este informe.

9. Recomendaciones

1. Repetir el barrido con 100 000 neutrones por punto para las cifras de la tesis (del orden de 25–30 h de cómputo y 75 GB comprimidos).
2. Extender el barrido a las soluciones con 2.5, 5 y 10% de NaCl.
3. Estudiar configuraciones que aumenten la contención de los γ y la colección de luz (posición del PMT, número de PMT, reflectividad del revestimiento), que son los factores que más limitan la eficiencia.
4. Repetir el análisis electromagnético con NaCl: las cascadas del cloro (≈ 8.6 MeV en varios γ) deberían aumentar tanto la contención como la luz por captura.

5. Estudiar incidencia isotrópica o un espectro de albedo realista.
6. Registrar la semilla aleatoria de cada corrida en el archivo de salida.
7. Actualizar los Capítulos 4 y 5 con los resultados de $S(\alpha, \beta)$.

10. Reproducibilidad

Elemento	Ubicación
Código del simulador	wcd-nacl-crns-simulations, rama main; etiquetas campana-1-QGSP_BERT_HP y campana-2-QGSP_BERT_HP-SalpaBeta
Kit de simulación	simulations/barrido-SalpaBeta_1meV-1keV/ (barrido.sh, correr_prueba.sh, resumen_prueba.sh, tabla_barrido.sh)
Datos (7.5 GB)	fuera del repositorio: Prueba-agua-pura-1meV-1keV-dos-libreria/; copia comprimida barrido-1meV-1keV.tar.gz (1.6 GB)
Análisis e informe	analysis/efecto-SalpaBeta_barrido-energia/

Dentro del contenedor, el barrido completo se lanza con:

```
cd /opt/Prueba-agua-pura-1meV-1keV-dos-libreria
./barrido.sh 0.001 0.0025 0.005 0.007 0.01 0.025 0.05 0.08 0.1 0.3 0.5 0.7 1 10 100 1000
```

y los análisis, las figuras y las tablas de este informe se regeneran con:

```
cd analysis/efecto-SalpaBeta_barrido-energia
D=<carpeta de datos del barrido>
./balance_destinos.sh $D > balance_destinos.tsv
./capturas_detalle.sh $D > capturas_detalle.tsv
python3 figuras_barrido.py && python3 figuras_capturas.py
./em_detalle.sh $D
./em_cadena.sh $D
python3 figuras_em.py && python3 figuras_em2.py
cd informe && python3 generar_tablas.py && latexmk -pdf Informe-tecnico-Efecto-SalpaBeta-Barrido-Energia.tex
```

A. Destinos de los neutrones

Cuadro 5: Destino de los neutrones incidentes, en porcentaje: captura en el agua, captura en la estructura (acero y Tyvek), reflexión por la tapa, escape lateral, transmisión por el fondo y desviación en el aire antes de llegar al tanque.

E_0	Física	Agua	Estructura	Tapa	Lateral	Fondo	Aire
1 meV	con $S(\alpha, \beta)$	12.95	8.96	72.38	0.07	0.00	5.64
	sin $S(\alpha, \beta)$	15.32	8.07	70.51	0.39	0.00	5.71
2.5 meV	con $S(\alpha, \beta)$	14.09	6.77	74.68	0.08	0.00	4.38
	sin $S(\alpha, \beta)$	18.47	5.88	71.13	0.33	0.00	4.19
5 meV	con $S(\alpha, \beta)$	15.16	5.47	75.89	0.12	0.00	3.36
	sin $S(\alpha, \beta)$	21.07	4.94	70.46	0.31	0.00	3.22
7 meV	con $S(\alpha, \beta)$	15.61	5.09	76.14	0.13	0.00	3.03
	sin $S(\alpha, \beta)$	22.90	4.67	68.81	0.36	0.00	3.26
10 meV	con $S(\alpha, \beta)$	16.14	4.08	76.71	0.16	0.00	2.91
	sin $S(\alpha, \beta)$	23.08	3.84	69.92	0.47	0.00	2.69

E_0	Física	Agua	Estructura	Tapa	Lateral	Fondo	Aire
25 meV	con $S(\alpha, \beta)$	19.70	2.80	74.51	0.10	0.00	2.89
	sin $S(\alpha, \beta)$	28.31	2.94	65.80	0.40	0.00	2.55
50 meV	con $S(\alpha, \beta)$	23.64	2.43	71.26	0.21	0.00	2.46
	sin $S(\alpha, \beta)$	30.48	2.54	63.81	0.41	0.00	2.76
80 meV	con $S(\alpha, \beta)$	25.40	2.11	69.62	0.12	0.00	2.75
	sin $S(\alpha, \beta)$	32.07	2.20	62.60	0.52	0.00	2.61
100 meV	con $S(\alpha, \beta)$	26.32	1.99	69.02	0.13	0.00	2.54
	sin $S(\alpha, \beta)$	32.16	1.95	62.93	0.48	0.00	2.48
300 meV	con $S(\alpha, \beta)$	32.62	1.56	63.60	0.17	0.00	2.05
	sin $S(\alpha, \beta)$	33.00	1.87	62.12	0.64	0.00	2.37
500 meV	con $S(\alpha, \beta)$	35.39	1.39	60.72	0.19	0.00	2.31
	sin $S(\alpha, \beta)$	34.02	1.53	61.30	0.71	0.00	2.44
700 meV	con $S(\alpha, \beta)$	36.54	1.26	59.54	0.33	0.00	2.33
	sin $S(\alpha, \beta)$	34.20	1.83	61.10	0.56	0.01	2.30
1 eV	con $S(\alpha, \beta)$	37.76	0.96	58.61	0.25	0.00	2.42
	sin $S(\alpha, \beta)$	34.49	1.51	60.99	0.68	0.00	2.33
10 eV	con $S(\alpha, \beta)$	41.85	0.70	55.00	0.41	0.00	2.04
	sin $S(\alpha, \beta)$	34.48	1.06	61.64	0.71	0.00	2.11
100 eV	con $S(\alpha, \beta)$	42.03	0.63	54.75	0.27	0.00	2.32
	sin $S(\alpha, \beta)$	33.73	0.86	62.75	0.66	0.00	2.00
1 keV	con $S(\alpha, \beta)$	41.90	0.50	55.11	0.57	0.00	1.92
	sin $S(\alpha, \beta)$	33.54	0.80	62.45	1.09	0.00	2.12